

 Agronomía  Universidad Santo Tomás

Año académico 2026

Fundamentos de Matemática Básica | Clase MASTER | Potencias

Panorama general

🎯 Meta de aprendizaje

Aplicar el concepto de potencia y sus propiedades en ejercicios matemáticos y situaciones contextualizadas en Agronomía.

☰ Ruta de la sesión

1. Actividad diagnóstica
2. Desarrollo conceptual
3. Evaluación formativa breve
4. Aplicación agronómica
5. Práctica autónoma
6. Ticket de salida y tarea



Distribución del tiempo

Momento	Tiempo	Propósito
Diagnóstico inicial	10 min	Activar saberes previos
Desarrollo conceptual	20 min	Comprender definición y propiedades
Práctica guiada	15 min	Resolver con apoyo docente
Evaluación formativa	10 min	Verificar comprensión inmediata
Aplicación agronómica	10 min	Conectar con el contexto profesional
Práctica autónoma	10 min	Consolidar individualmente
Cierre y ticket de salida	5 min	Sintetizar y reflexionar



Actividad diagnóstica

Responde mentalmente o en tu cuaderno

1. ¿Cómo escribirías $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ usando potencia?
2. ¿Qué significa el exponente en 5^2 ?
3. ¿Cuánto vale 10^3 ?
4. ¿Qué fenómeno agrícola podría crecer de manera repetida?



Puesta en común

Posibles respuestas

- $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^4$
- En 5^2 , el exponente indica que el 5 se repite dos veces
- $10^3 = 1000$
- Ejemplos: bacterias, semillas, unidades experimentales



Idea clave

Las potencias permiten expresar repetición, crecimiento y escala.



Concepto de potencia

Definición

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

Base

Es el número que se repite.

Exponente

Indica cuántas veces se repite la base.

Ejemplo

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$



Propiedades fundamentales I

Producto de igual base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$$

Cociente de igual base

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$\frac{5^6}{5^2} = 5^4 = 625$$



Propiedades fundamentales II

Potencia de una potencia

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Ejemplo

$$(3^2)^4 = 3^8 = 6561$$

Potencia de un producto

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Ejemplo

$$(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 1000$$



Propiedades fundamentales III

Potencia de un cociente

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$$

Ejemplo

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

Exponente cero y negativo

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Ejemplos

$$7^0 = 1 \quad 2^{-3} = \frac{1}{8}$$



Errores frecuentes

Error 1

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}$$

$$2^2 + 2^3 = 12$$

$$2^5 = 32$$

Error 2

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n$$

$$(2 + 3)^2 = 25$$

$$2^2 + 3^2 = 13$$



Ejercicio guiado 1

Problema

Simplificar:

$$2^4 \cdot 2^3$$

Paso 1

Misma base:

$$2^4 \cdot 2^3 = 2^{4+3}$$

Paso 2

$$2^7 = 128$$



Ejercicio guiado 2

Problema

Resolver:

$$(3^2)^3$$

Paso 1

Multiplicamos exponentes:

$$(3^2)^3 = 3^{2 \cdot 3}$$

Paso 2

$$3^6 = 729$$





Chequeo rápido

Responde individualmente:

1. $4^2 \cdot 4^3 = ?$

2. $\frac{6^5}{6^2} = ?$

3. $(2^3)^2 = ?$

4. $5^0 = ?$



Retroalimentación inmediata

Respuestas

1. $4^2 \cdot 4^3 = 4^5$

2. $\frac{6^5}{6^2} = 6^3$

3. $(2^3)^2 = 2^6$

4. $5^0 = 1$



Idea clave

Si hay seguridad en estas cuatro respuestas, la base conceptual está bien encaminada.



Caso 1: semillas por superficie

Situación

En una parcela experimental se usan:

$$2^5$$

semillas por metro cuadrado.

La superficie cultivada es:

$$2^3$$

metros cuadrados.

Resolución

$$2^5 \cdot 2^3 = 2^8 = 256$$

Se utilizan **256 semillas**.



Caso 2: fertilización

Situación

Se aplican:

5×10^2 gramos por hectárea

en una superficie de:

10^3 hectáreas

Resolución

$$(5 \times 10^2)(10^3) = 5 \times 10^5 = 500000$$

Se requieren **500000 gramos**.

Caso 3: concentración de micronutrientes

Situación

Una solución contiene:

$$3 \times 10^{-2} \text{ g}$$

de micronutriente por litro.

Si se preparan:

$$10^3$$

litros, ¿cuántos gramos se requieren?

Resolución

$$(3 \times 10^{-2})(10^3) = 3 \times 10^1 = 30$$

Se necesitan **30 gramos**.





Ejercicios propuestos

1. $2^5 \cdot 2^2$

2. $\frac{3^7}{3^4}$

3. $(4^2)^3$

4. $(2 \cdot 3)^2$

5. $\left(\frac{3}{5}\right)^2$

6. 8^0

7. 2^{-4}

8. En un cultivo hay 3^4 plantas por sector y 3^2 sectores. ¿Cuántas plantas hay en total?



Respuestas

$$1. 2^5 \cdot 2^2 = 2^7 = 128$$

$$2. \frac{3^7}{3^4} = 3^3 = 27$$

$$3. (4^2)^3 = 4^6 = 4096$$

$$4. (2 \cdot 3)^2 = 36$$

$$5. \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

$$6. 8^0 = 1$$

$$7. 2^{-4} = \frac{1}{16}$$

$$8. 3^4 \cdot 3^2 = 3^6 = 729$$



Ideas clave

- Una potencia representa una multiplicación repetida.
- La base se repite; el exponente indica cuántas veces.
- Las propiedades simplifican cálculos.
- Las potencias son útiles en contextos agrícolas reales.

Responder antes de terminar la clase

1. ¿Qué propiedad usarías para resolver $7^2 \cdot 7^5$?
2. ¿Cuánto vale 10^{-2} ?
3. Menciona una aplicación de las potencias en Agronomía.



Rúbrica breve de desempeño

Criterio	Logrado	En proceso
Reconoce base y exponente	Sí	Parcial
Aplica propiedades correctamente	Sí	Parcial
Evita errores frecuentes	Sí	Parcial
Interpreta una situación agronómica	Sí	Parcial



Tarea sugerida

Para la próxima clase

Resolver en el cuaderno:

1. $5^3 \cdot 5^4$

2. $\frac{10^7}{10^3}$

3. $(2^4)^2$

4. $\left(\frac{4}{7}\right)^2$

5. Crear un ejemplo propio de uso de potencias en Agronomía.



Idea clave

La próxima sesión puede enlazarse naturalmente con notación científica y operaciones con potencias de 10.



Reflexión final

Pregunta final

¿Por qué comprender potencias puede ayudarte a interpretar mejor datos, escalas y fenómenos de crecimiento en el ámbito agrícola?



La matemática básica no solo sirve para calcular: sirve para comprender, modelar y decidir.